EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

VEJA SEU RESULTADO NO SAS aluno

6º Simulado SAS enem 2022

2º DIA

Período de aplicação: 14/10/2022 a 17/10/2022

2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Escrevo como quem manda cartas de amor

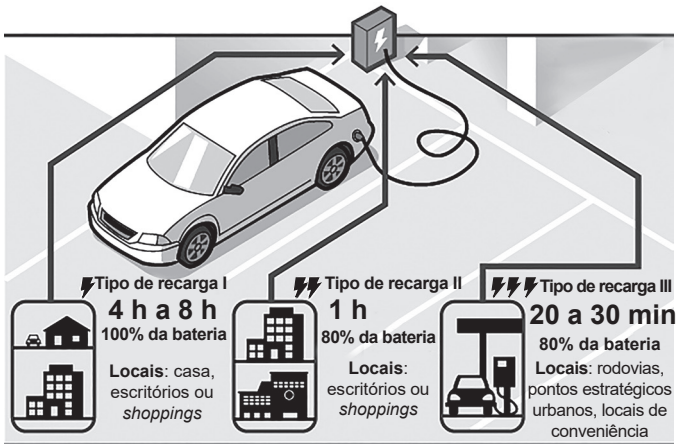
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
   a) questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
5. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
6. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 91 a 135

Questão 91 enem2022

Um dos desafios para a viabilização dos carros elétricos é a implementação de estações de carregamento em pontos estratégicos dos municípios. O tempo de carregamento da bateria de um veículo desse tipo é um aspecto a ser otimizado, pois, dependendo da situação e do local, essas recargas devem ser rápidas. O infográfico a seguir apresenta os tempos de carregamento associados aos tipos de recarga da bateria para um modelo específico de carro elétrico.



Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

Considerando os respectivos tempos de carregamento mínimo, a razão entre as intensidades de corrente elétrica relacionadas aos tipos de recarga II e III $\left(\frac{i_{II}}{i_{III}}\right)$ é aproximadamente igual a

A) 0,06.
B) 0,17.
C) 0,25.
D) 0,33.
E) 0,50.

Questão 92 enem2022

Os impactos das mudanças promovidas pelo homem nos estoques de carbono foram tema da apresentação de uma pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

"Temos hoje o dobro de moléculas de dióxido de carbono (CO_2) em volta de nossas mãos do que havia na época em que Charles Darwin passou pelo Brasil (século XIX)", disse a pesquisadora.

Disponível em: https://agencia.fapesp.br. Acesso em: 21 mar. 2022.

O aumento da produção antrópica mencionado pela pesquisadora é consequência do(a)

A) emissão na atmosfera do carbono que estava estocado na litosfera como petróleo.
B) liberação de gás carbônico por seres fotossintetizantes, o que se intensificou nos últimos anos.
C) absorção de gás carbônico pelos lagos e oceanos, processo que tem aumentado desde a Revolução Industrial.
D) aumento na concentração de carbono atmosférico provocada pela proliferação excessiva do fitoplâncton.
E) fixação de carbono por conchas e corais, o que desequilibrou o ciclo do carbono.

Questão 93 enem2022

A atleta paraolímpica brasileira Beth Gomes coleciona recordes ao longo da carreira. Entre eles, o recorde mundial no arremesso de peso da classe F52 (para atletas que usam cadeiras de rodas). Admita que, em determinada competição, ela tenha batido a sua melhor marca ao obter o maior alcance horizontal entre os lançamentos com ângulo de 45 a 55 graus, nos quais uma bola de metal foi arremessada com uma velocidade de módulo igual a 9 metros por segundo.

Considere sen 90° = 1 e a aceleração da gravidade local igual a 10 m/s^2 e suponha que a atleta e a bola são pontos materiais.

Desprezando a ação de forças dissipativas o arremesso de maior alcance teve a marca, em metro, de

A) 1,8.
B) 4,1.
C) 5,7.
D) 8,1.
E) 11,3.

Questão 94 enem2022

"Realizando experimentos controlados de queima, com interesse em avaliar o efeito do fogo na floração das espécies, observamos que, no dia seguinte ao experimento, a *Bulbostylis paradoxa* já começava a florescer", lembra uma das responsáveis pela pesquisa que desvendou o "mistério" da espécie *B. paradoxa*. De acordo com a pesquisadora, a rapidez na floração é uma prova de como o sistema está adaptado ao fogo. "O ganho é que, logo após as queimadas, outras plantas que poderiam competir com a espécie ainda estão se regenerando", explica.

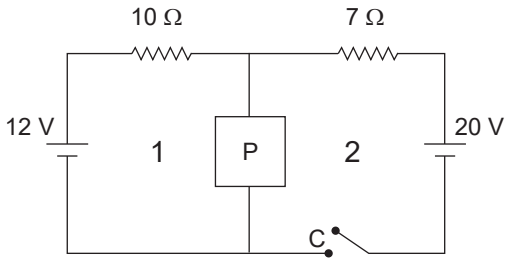
Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 18 abr. 2022. (adaptado)

A adaptação descrita confere a essa espécie

A) resistência contra parasitas.
B) aumento da taxa de fotossíntese.
C) proteção contra a perda de água.
D) vantagem no processo de reprodução.
E) aperfeiçoamento da captação de nutrientes do solo.

Questão 95 enem2022

O mercado de jogos eletrônicos *mobile* tem crescido bastante nos últimos anos. Por causa disso, uma empresa de *smartphones* lançou um modelo com um *software* pré-instalado denominado Game Turbo, de alto desempenho. Ao ativar o modo turbo desse *software*, o processador do *smartphone* fica sujeito a uma tensão e uma corrente elétrica maiores, o que otimiza o desempenho dos jogos. O esquema a seguir representa o circuito com o processador (P) desse modelo de *smartphone*, no qual a chave (C) é fechada digitalmente apenas quando o modo turbo é ativado.



Considere que o processador se comporta como um receptor de força contraeletromotriz igual a 6 V.

A potência, em watt, dissipada pelo processador quando o modo turbo está desativado é igual a

A 15,6.
B 12,0.
C 7,2.
D 6,0.
E 3,6.

Questão 96 enem2022

Plásticos feitos a partir do etanol de cana-de-açúcar estão na linha de frente de pesquisas e investimentos anunciados por gigantes petroquímicas [...].

Na planta piloto [...], é feita a transformação do etanol – obtido por um processo bioquímico de fermentação do caldo, centrifugação e destilação – em etileno. A conversão ocorre por meio de um processo de desidratação, no qual são adicionados catalisadores – compostos que aceleram as reações químicas – ao etanol aquecido, que permitem a sua transformação em gás etileno. A partir daí, para chegar ao polietileno, o plástico de maior utilização no mundo, o processo de fabricação é igual ao empregado para as matérias-primas provenientes de fontes fósseis, ou seja, o etileno polimerizado resulta no polietileno.

ERENO, Dinorah. Plástico renovável. *Revista Pesquisa Fapesp*. 142 ed. 2007. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 22 abr. 2022. (adaptado)

A etapa que permite separar o etanol de resíduos líquidos para a produção do bioplástico é a

A fermentação do caldo.
B desidratação catalítica.
C polimerização do etileno.
D destilação do fermentado.
E centrifugação do fermentado.

Questão 97 enem2022

Pesquisadores desenvolveram uma técnica para a reconstrução e produção de fígado em laboratório que consiste em submeter o órgão de um doador a sucessivas lavagens, com o objetivo de retirar todas as células do tecido até restar apenas a matriz extracelular. Após isolar e retirar as células do fígado, os pesquisadores injetam na matriz extracelular uma solução rica em moléculas como as proteínas Sparc e a TGFB1, produzidas por células hepáticas cultivadas em laboratório. Essas proteínas sinalizam para as células hepáticas que elas devem se proliferar e formar vasos sanguíneos.

Disponível em: https://www.uol.com.br. Acesso em: 14 jul. 2022. (adaptado)

A organela presente nas células hepáticas responsável pela síntese das moléculas citadas é o(a)

A centríolo.
B lisossomo.
C ribossomo.
D mitocôndria.
E peroxissomo.

Questão 98 enem2022

Entende-se como calibre a espessura das cordas, que podem ser “finas” ou “grossas”. Não há regras exatas para a escolha do calibre. Porém, sua busca depende muito da anatomia do instrumento que você usa (ponte, tampo etc.) e de qual estilo musical você toca.

A mudança de calibre altera a tensão das cordas e desequilibra a regulagem que funcionava até então. Sendo assim, a cada novo calibre usado, é necessário fazer uma nova regulagem do instrumento.

Disponível em: http://www.cifraclub.com.br. Acesso em: 7 abr. 2022. (adaptado)

Uma corda de guitarra que possui 0,009 cm de diâmetro foi trocada por uma outra de 0,054 cm de diâmetro. Para que a velocidade de propagação dos pulsos sonoros permanecesse constante, de modo a manter a regulagem original, a tensão da corda nova foi ajustada.

Considere cordas homogêneas cuja densidade linear (μ) é dada por $\mu = k \cdot D^2$, em que *k* é uma constante e D é o diâmetro da corda.

Em comparação à corda original (i), a corda nova (f) foi esticada com uma tensão equivalente a

A $T_f = 6T_i$
B $T_f = \frac{T_i}{6}$
C $T_f = 36T_i$
D $T_f = \frac{T_i}{36}$
E $T_f = 63T_i$

Questão 99 enem2022

O processo industrial de hidrogenação de óleos e gorduras é realizado utilizando um catalisador de níquel finamente dividido [...]. O processo, que utiliza óleo refinado e branqueado, ocorre a temperaturas entre 150 e 220 °C e a 15 atm de hidrogênio.

Com o desenvolvimento da hidrogenação de óleos na primeira metade do século XX, a gordura vegetal hidrogenada passou a substituir o sebo na formulação das margarinas.

PINHO, D. M. M.; SUAREZ, P. A. Z. A hidrogenação de óleos e gorduras e suas aplicações industriais. *Rev. Virtual Quím.*, v. 5, n. 1, p. 47-62, 2013. Disponível em: https://sistemas.eel.usp.br. Acesso em: 31 maio 2022. (adaptado)

A reação pela qual ocorre a produção de gorduras vegetais hidrogenadas é classificada como de

A adição
B oxidação.
C eliminação
D substituição.
E polimerização.

Questão 100 enem2022

Distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética que ocasiona fraqueza muscular progressiva e incapacitante. Ela é caracterizada por alterações no gene que codifica a proteína distrofina, que é responsável pela estabilidade das fibras musculares. "A ausência de distrofina no músculo resulta em inflamação, degeneração e substituição do tecido muscular por outro gorduroso e fibroso", conta a pediatra Ana Lúcia Langer. A doença é mais comum nos meninos, acometendo um em cada 3500 a 5000. No caso das meninas, além de ser um quadro mais raro, apenas 24% delas apresentam sintomas, e eles costumam ser mais brandos.

Disponível em: https://bebe.abril.com.br. Acesso em: 13 jun. 2022. (adaptado)

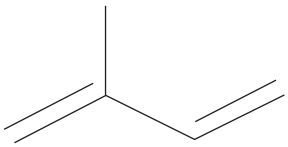
A distrofia muscular de Duchenne é um caso de

A herança restrita ao cromossomo sexual Y.
B padrão de herança ligada ao cromossomo X.
C inibição do efeito de determinado alelo por outro alelo.
D efeito cumulativo da expressão de dois ou mais genes.
E determinação de uma característica por mais de dois alelos.

Questão 101 enem2022

O poli-isopreno, formador da borracha natural, pode ser encontrado no látex de árvores leitosas, sendo a principal fonte a seringueira (*Hevea brasiliensis*), mas também pode ser encontrado em figueiras, entre outros.

A figura a seguir representa a estrutura da molécula do monômero formador do látex.



Isopreno

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARIANA. Polímeros/Elastômeros. Disponível em: https://loosa.paginas.ufsc.br. Acesso em: 26 abr. 2022. (adaptado)

O nome oficial desse monômero, de acordo com as normas da IUPAC, é

A 2-etil-buta-1,4-dieno.
B 2-metil-buta-1,3-eno.
C 3-etil-buta-1,3-dieno.
D 2-metil-buta-1,3-dieno.
E 3-metil-buta-1,4-dieno.

Questão 102 enem2022

São animais que se caracterizam por apresentar dois pares de pernas em cada segmento do corpo e se enrolarem quando perturbados. [...] Eles se protegem retraindo-se e enrolando o corpo em forma de uma espiral plana. [...] Esses artrópodes apresentam maior atividade no período noturno, abrigam-se debaixo da palhada nas horas mais quentes do dia e concentram-se na linha do sulco de semeadura da soja, onde o solo é mais solto [...].

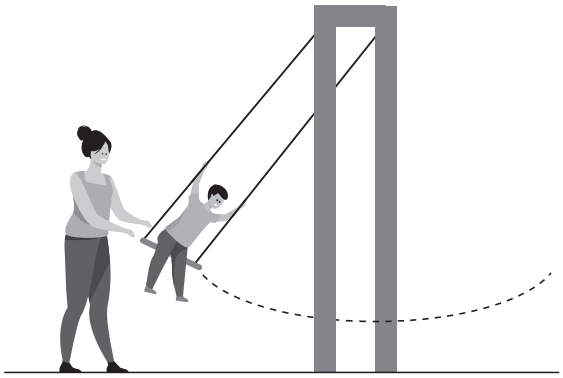
Disponível em: https://pragas.cpao.embrapa.br. Acesso em: 15 jun. 2022. (adaptado)

As características mencionadas no texto se referem aos

A aracnídeos.
B crustáceos.
C diplópodes.
D quilópodes.
E insetos.

Questão 103 enem2022

Em parquinhos infantis, é comum encontrar balanços com duas cordas idênticas que prendem o assento a uma barra horizontal superior que o sustenta. Em certo momento, uma criança brinca em um balanço desse tipo, sendo solta de determinada altura; com isso, o assento do balanço descreve o movimento ilustrado na figura a seguir.



Considere que o sistema se comporta como um pêndulo simples e despreze todas as forças dissipativas.

Em comparação à energia potencial gravitacional do corpo, a energia cinética dele é

A igual em todos os pontos da trajetória.
B maior em todos os pontos da trajetória.
C maior no ponto mais baixo da trajetória.
D menor em todos os pontos da trajetória.
E menor no ponto mais baixo da trajetória.

Questão 104 enem2022

A capacidade de reconhecimento individual é um elemento fundamental para estudos comportamentais e ecológicos de múltiplas espécies. [...] A identificação individual por fotografia (fotoidentificação) pode ser usada para acessar, de forma não invasiva, uma variedade de informações sobre a história natural e a ecologia da espécie estudada. Para cetáceos (baleias, botos e golfinhos), o reconhecimento individual por fotoidentificação de marcas naturais em seu corpo pode ser aplicado para, por exemplo, identificar áreas de distribuição e obter dados sobre a movimentação desses animais no ambiente, em pequena e grande escala.

Disponível em: https://comunicabaciadesantos.petrobras.com.br. Acesso em: 17 jun. 2022. (adaptado)

Os resultados citados no texto podem ser essenciais na determinação dos(as)

A padrões de migração das espécies.
B doenças que afetam esses animais.
C composições genéticas dos indivíduos.
D preferências alimentares dos organismos.
E rituais de acasalamento entre parceiros.

Questão 105 enem2022

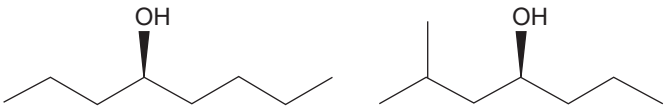
TEXTO I

A solução ideal para o combate aos insetos seria o desenvolvimento de agentes altamente específicos que viessem atacar apenas as espécies nocivas, não permitissem o desenvolvimento de resistência e não colocassem em risco a preservação do meio ambiente. Ante essas condições, os feromônios ocupam lugar de destaque. Por serem substâncias naturais que regulam comportamentos essenciais para a sobrevivência da espécie, é pouquíssimo provável que os insetos possam vir a desenvolver algum tipo de resistência aos feromônios, similar ao que ocorre com agrotóxicos tradicionais. [...]

FERREIRA, J. T. B.; ZARBIN, P. H. G. Amor ao primeiro odor: a comunicação química entre insetos. *Química Nova na escola*, n. 7, maio 1998. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br. Acesso em: 3 ago. 2022.

TEXTO II

A broca-da-cana-de-açúcar é uma das principais pragas da cana-de-açúcar [...]. Os feromônios de agregação, representados a seguir, são usados para monitoramento, empregados em armadilhas.



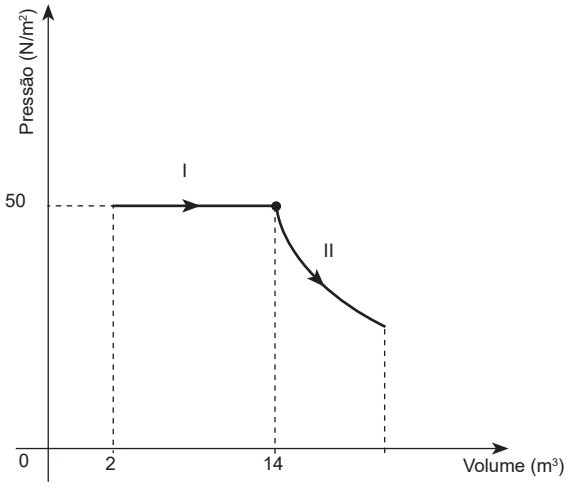
SILVA, Magna S.; LÚCIO, Vanessa H. G.; SANTOS, Aldenir F. A importância da comunicação química para os insetos. *Revista Ambientale*, v. 2, 2010. (adaptado)

O controle da broca-da-cana-de-açúcar por meio de feromônios é feito mediante o emprego de

A tautômeros.
B enantiômeros.
C isômeros de cadeia.
D isômeros de função.
E isômeros de posição.

Questão 106 enem2022

Um gás ideal está contido em um recipiente cilíndrico de paredes rígidas, exceto pela tampa, que é um êmbolo que pode se mover sem atrito. O gás inicialmente sofre uma expansão isobárica (I) ao receber 1 000 J de uma fonte térmica externa. Em seguida, ele sofre uma expansão isotérmica (II), realizando um trabalho de 300 J. O gráfico representa as duas transformações sofridas pelo gás.



A variação de energia interna total do gás, após as duas transformações, é igual a

A) 100.
B) 400.
C) 700.
D) 900.
E) 1600.

Questão 107 enem2022

Uma das classes mais novas de antidepressivos é a dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, também conhecidos como antidepressivos ISRS. O nome do medicamento é autoexplicativo: o efeito antidepressivo ocorre pelos inibidores da recaptação da serotonina, que agem impedindo a retirada desse neurotransmissor do local em que são liberados. Desse modo, a serotonina permanece disponível por mais tempo, causando melhora no humor dos pacientes.

COLTRI, Flavia. Antidepressivos de inibidores seletivos são os mais usados. Disponível em: https://jornal.usp.br. Acesso em: 24 mar. 2022. (adaptado)

O uso desses medicamentos afeta o humor do paciente ao elevar o teor de serotonina no(a)

A) fenda sináptica.
B) estrato mielínico.
C) interior da vesícula sináptica.
D) membrana do neurônio pré-sináptico.
E) corpo celular do neurônio pós-sináptico.

Questão 108 enem2022

Quem é fã de culinária já deve ter ouvido sobre um truque para fazer a água começar a ferver mais depressa: basta adicionar uma pitadinha de sal e pronto! O líquido alcança o ponto de ebulição em menos tempo do que o normal – o que é especialmente útil para quem deseja preparar uma bela macarronada em tempo recorde.

RINCÓN, Maria L. É verdade que se a gente colocar sal na água ela ferve mais depressa? Disponível em: http://www.megacurioso.com.br. Acesso em: 20 abr. 2022.

O truque descrito no texto pode ser considerado, do ponto de vista da ciência, como

A) verdadeiro, pois provoca diminuição da densidade do solvente.
B) verdadeiro, pois provoca aumento da pressão de vapor do solvente.
C) equivocado, pois provoca diminuição da polaridade do solvente.
D) equivocado, pois provoca aumento da temperatura de fusão do solvente.
E) equivocado, pois provoca aumento da temperatura de ebulição do solvente.

Questão 109 enem2022

O modelo de encaixe induzido foi desenvolvido inicialmente por Koshland e colaboradores, baseado em sistemas enzimáticos. Esse modelo sugere que o substrato causa uma mudança conformacional na subunidade da enzima com a qual interage. Essa mudança pode ser transmitida às subunidades vizinhas, induzindo na enzima a conformação responsável pelo processo catalítico. Em outras palavras, o modelo do encaixe induzido considera a capacidade do ligante de selecionar a modificação da estrutura tridimensional de seu receptor biológico.

VERLI, Hugo; BARREIRO, Eliezer. Um paradigma da química medicinal: a flexibilidade dos ligantes e receptores. *Química Nova*, v. 28, n. 1, p. 95-102, 2005. (adaptado)

Um processo biológico que pode ser explicado pelo modelo descrito é o(a)

A) quebra do amido em maltose durante a digestão.
B) difusão simples de íons pela membrana plasmática.
C) movimento da seiva pelos vasos condutores em plantas.
D) absorção de luz pela clorofila na fase clara da fotossíntese.
E) difusão do oxigênio para o sangue nos alvéolos pulmonares.

Questão 110 enem2022

Uma empresa chinesa prepara-se para lançar o que pode ser o primeiro serviço autônomo de táxi aéreo. O *drone* modelo 216, com capacidade para até dois passageiros, possui 16 motores e pode atingir uma velocidade máxima de 160 km/h. A empresa afirma que realizou com segurança mais de 2 000 testes de voo do modelo 216, inclusive em condições de ventos fortes.

Disponível em: https://forbes.com.br. Acesso em: 8 abr. 2022. (adaptado)

Considere que os testes foram realizados com uma velocidade de voo constante e limitada a 90% da velocidade máxima e que a força de resistência do ar no local, em newton, é dada por $F = 20 \cdot v^2$.

Durante os testes, a potência dos motores responsável pelo deslocamento horizontal do *drone* modelo 216, em kW, é igual a

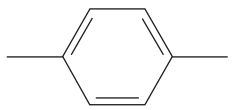
A) 1 280.
B) 1 421.
C) 6 636.
D) 59 720.
E) 81 920.

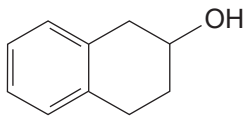
Questão 111 enem2022

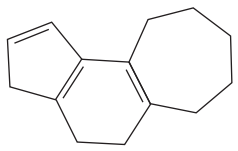
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são considerados poluentes orgânicos prioritários em estudos ambientais, sendo alguns descritos como precursores de ações mutagênicas e tumorais em sistemas biológicos. HPAs são compostos aromáticos formados por dois ou mais anéis benzênicos, constituídos exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, organizados sob forma linear, angular ou agrupada. A formação desses contaminantes tem sua origem na combustão incompleta da matéria orgânica [...]. Desse modo, incêndios florestais e de campos, assim como a queima de combustível fóssil, seriam as principais fontes de HPAs para o meio ambiente.

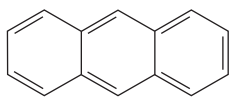
MEIRE, R. O. Aspectos ecotoxicológicos de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. *Oecologia Brasiliensis*, v. 11, n. 2, p. 188-201, 2007. (adaptado)

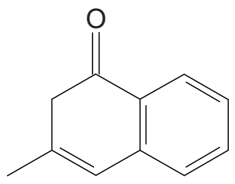
Qual estrutura representa um desses poluentes?

A)


B)


C)


D)


E)


Questão 112 enem2022

Oito indivíduos de peixe-leão, espécie naturalmente encontrada nos oceanos Índico e Pacífico, foram capturados no norte do Ceará. A espécie, que vem se espalhando pelos mares do planeta nas últimas décadas, é predadora agressiva de outros peixes e invertebrados marinhos, além de ser um animal peçonhento. Ela se reproduz rapidamente e é considerada uma das espécies invasoras de maior risco global, sendo capaz de causar elevados prejuízos ambientais e socioeconômicos.

Disponível em: https://www.sema.ce.gov.br. Acesso em: 24 mar. 2022. (adaptado)

A introdução dessa espécie em um novo ambiente tem o potencial de levar ao(à)

A aumento dos recursos pesqueiros locais.
B diminuição da competição interespecífica.
C queda do número de relações desarmônicas.
D redução das populações de espécies nativas.
E ampliação da diversidade de espécies na região.

Questão 113 enem2022

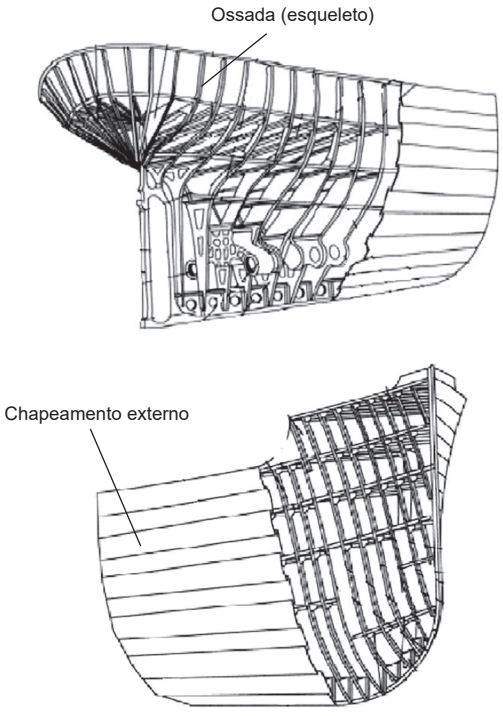
Em muitas cidades do Nordeste brasileiro, a temperatura geralmente atinge valores acima de 25 °C durante quase todo o ano. Assim, como forma de proporcionar aos frequentadores de um *shopping* de uma dessas cidades a sensação de estar em países e cidades mais frios, foi instalado no local um ambiente temático e artificialmente preparado para os visitantes experimentarem temperaturas de até −15 °C. Para tornar a experiência mais confortável, são fornecidos casacos e luvas térmicas aos aventureiros.

O uso de casacos e luvas térmicas se justifica, pois

A diminui o frio irradiado pelo corpo para o ambiente.
B produz a energia térmica que mantém o corpo aquecido.
C dificulta a perda do calor produzido pelo corpo para o ambiente.
D aumenta a tolerância fisiológica do corpo a baixas temperaturas.
E evita a transmissão espontânea de calor do ambiente para o corpo.

Questão 114 enem2022

A estrutura do casco do navio consta da ossada, ou esqueleto, e do forro exterior (chapeamento, nos navios metálicos). [...] O chapeamento é um conjunto de chapas que compõe um revestimento ou uma subdivisão qualquer do casco dos navios metálicos. Em geral, o esqueleto dos navios é feito de ferro, e o chapeamento é feito de zinco.



Disponível em: https://cnavblog.files.wordpress.com. Acesso em: 26 maio 2022. (adaptado)

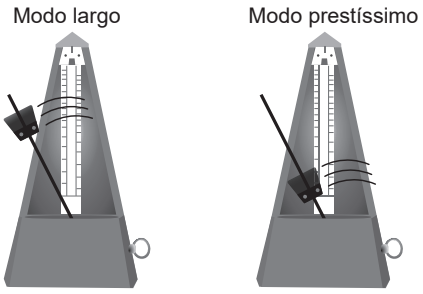
A utilização de chapas de zinco para proteção do esqueleto de ferro se deve ao fato de o zinco apresentar

A densidade maior que a do ferro.
B ponto de fusão maior que o do ferro.
C energia de ionização menor que a do ferro.
D potencial de oxidação maior que o do ferro.
E reatividade com a água menor que a do ferro.

Questão 115 enem2022

O metrônomo é um dispositivo que emite um som (“clique”) a intervalos regulares e ajustáveis de tempo, com uma pulsação que é usualmente medida em batidas por minuto (bpm). Entre outras aplicações, esses aparelhos são muito utilizados na marcação de tempos musicais. [...] Os metrônomos mecânicos consistem essencialmente em uma haste com um peso [...], cuja posição ao longo da haste pode ser ajustada para controlar a pulsação. Se o peso é deslizado em direção à extremidade livre da haste, a pulsação é diminuída, enquanto, se for deslizada na direção oposta, a pulsação aumenta. Essa configuração é conhecida também como “pêndulo invertido”. [...] A frequência nesses dispositivos pode ir de 20 bpm (modo largo) a 120 bpm (modo prestíssimo).

VIANA, Ricardo L. Sincronização de relógios de pêndulo e metrônomos: um tratamento qualitativo. Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 15 jun. 2022. (adaptado)

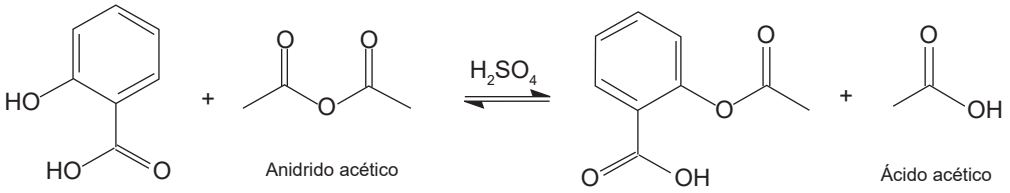


Considerando que o metrônomo é ajustado para funcionar no modo prestíssimo, o período de oscilação do pêndulo invertido, em segundo, é igual a

A 0,4.
B 0,5.
C 0,6.
D 2,0.
E 3,0.

Questão 116 enem2022

O ácido acetilsalicílico (AAS) é um medicamento produzido pela reação entre ácido salicílico e anidrido acético em meio ácido, conforme representado a seguir.



Ácido salicílico — Anidrido acético — Ácido acetilsalicílico — Ácido acético

Com o aquecimento da mistura reacional, podem ser obtidas maiores taxas de rendimento para a reação, de acordo com os dados da tabela a seguir.

Temperatura (ºC)	Rendimento (%)
40	68
50	65
60	65
70	71
80	78
90	69

LUZ, L. T. S. *et al*. Avaliação e otimização das condições de obtenção do ácido acetilsalicílico para fins didáticos. *Educación química*. v. 30, n. 2, 2019. (adaptado)

Considere a massa molar do ácido salicílico igual a 138 g/mol e a do AAS igual a 180 g/mol.
Qual é a massa aproximada de AAS formada a partir de 200 g de ácido salicílico nas condições que resultam no maior rendimento da reação apresentado na tabela?

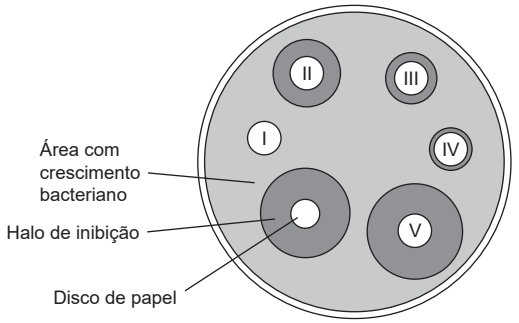
A 106 g
B 120 g
C 180 g
D 204 g
E 261 g

Questão 117 enem2022

O antibiograma é um teste que oferece como resultado padrões de resistência ou suscetibilidade de uma bactéria específica a vários antimicrobianos. Os resultados do antibiograma são interpretados e usados para tomar decisões sobre tratamentos. Um método comum em certas rotinas laboratoriais é o da difusão do antimicrobiano. Nessa técnica, uma suspensão padronizada do organismo em teste é espalhada na superfície do meio de cultura. O antimicrobiano, impregnado em um disco de papel de filtro, é colocado sobre o meio de cultura inoculado com a bactéria. A interpretação da suscetibilidade se baseia na medida do halo de inibição do crescimento bacteriano formado ao redor do disco.

Disponível em: https://www.embrapa.br. Acesso em: 1 jun. 2022. (adaptado)

A figura a seguir traz o resultado experimental de um antibiograma realizado com 5 antibióticos distintos (I, II, III, IV e V).



O resultado do antibiograma indica que o antibiótico mais recomendado para o tratamento contra a bactéria foi aquele impregnado no disco

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Questão 118 enem2022

Um raio começa com pequenas descargas dentro da nuvem, que liberam os primeiros elétrons em direção ao solo. Quando essa descarga [...] encontra-se a algumas dezenas de metros da superfície, parte em direção a ela uma outra descarga com cargas opostas [...]. Forma-se então o que é conhecido como o canal do raio, um caminho ionizado e altamente condutor. Por ele passa um gigantesco fluxo de cargas elétricas denominado "descarga de retorno". É nesse momento que o raio acontece com a máxima potência, liberando grande quantidade de luz.

Disponível em: http://www.sbfisica.org.br. Acesso em: 20 jul. 2022. (adaptado)

A ocorrência dos raios é um fenômeno que ocorre porque, entre a nuvem carregada e as proximidades do solo, há um(a)

A) campo elétrico nulo.
B) rigidez dielétrica nula.
C) acúmulo de cargas elétricas.
D) diferença de potencial elétrico.
E) movimento retilíneo de cargas elétricas.

Questão 119 enem2022

O nitrogênio (N) é um nutriente essencial requerido por todos os organismos vivos e, frequentemente, limita a produção primária em ecossistemas aquáticos e terrestres. [...] As proteínas sozinhas compreendem 60% ou mais do N das plantas e de células microbianas. [...] Aproximadamente 95% do N presente no solo encontram-se na forma orgânica.

VIEIRA, Rosana F. *Ciclo do nitrogênio em sistemas agrícolas*. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 21 abr. 2022. (adaptado)

As proteínas representam a maior parte do nitrogênio orgânico porque são formadas por

A) vitaminas, que são nitrocompostos.
B) ácidos nucleicos, que apresentam bases nitrogenadas.
C) aminoácidos, que apresentam o grupo funcional amina.
D) ácidos ribonucleicos, que apresentam o grupo funcional nitrila.
E) monossacarídios, que apresentam o grupo funcional amida.

Questão 120 enem2022

Conforme a origem, os distúrbios do equilíbrio ácido-base, acidose ou alcalose, podem ser de natureza metabólica ou respiratória. [...] Quando o pH se reduz devido ao acúmulo de ácidos oriundos do metabolismo, diz-se que a acidose é de origem metabólica. Quando o pH se reduz devido ao acúmulo de CO_2 no organismo, não o eliminando adequadamente pela ventilação, diz-se que a acidose é de origem respiratória.

Disponível em: https://ppgbqa.ufsc.br. Acesso em: 21 abr. 2022. (adaptado)

Esse distúrbio de origem respiratória decorre da

A solubilização do CO_2 em água, elevando a concentração de íons OH^-.
B dissociação das moléculas de água na presença do CO_2, elevando a concentração de íons H^+.
C quebra do sistema tampão do sangue, devido ao aumento da concentração de O_2.
D oxidação do CO_2 pela hemoglobina do sangue, diminuindo a concentração de íons H^+.
E reação do CO_2 com água, formando H_2CO_3, que se ioniza, aumentando a concentração de íons H^+.

Questão 121 enem2022

Historicamente, os programas de vacinação com cobertura universal ganharam credibilidade e alcançaram êxitos com a eliminação da varíola, a quase erradicação da poliomielite e a diminuição da incidência de doenças como caxumba, sarampo e catapora. [...] Com isso, um dos principais desafios na área de saúde pública tem sido manter altas taxas de cobertura vacinal [...], ampliando cada vez mais a responsabilidade do indivíduo pela manutenção de sua saúde para a proteção coletiva e, consequentemente, a melhoria da saúde da população.

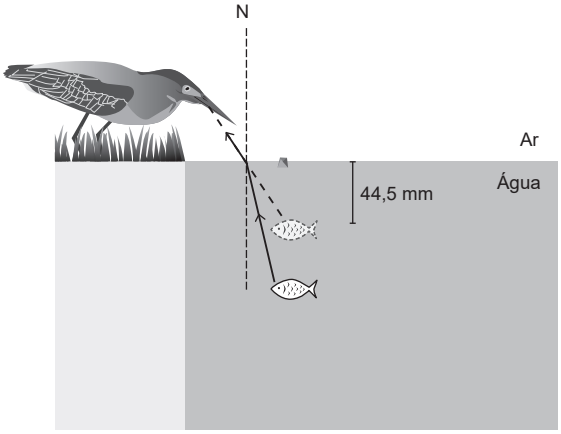
LESSA, S. D. C.; SCHRAMM, F. R. Proteção individual *versus* proteção coletiva: análise bioética do programa nacional de vacinação infantil em massa. *Ciência & Saúde Coletiva*, n. 20, p. 115-124, 2015. (adaptado)

Os programas abordados no texto são importantes para a saúde coletiva porque

A eliminam a necessidade de doses de reforço de imunizantes.
B garantem a imunização da população de forma passiva.
C tratam os sintomas gerados por doenças contagiosas.
D mitigam o ressurgimento de doenças já controladas.
E fortalecem a resposta imune inata dos indivíduos.

Questão 122 enem2022

Para obter alimento, determinada espécie de ave mergulha rapidamente o bico na água, a uma profundidade suficiente para capturar uma presa. Suponha que, em uma dessas vezes, a ave tenha enxergado a imagem do peixe a ser fisgado a uma distância de 44,5 mm em relação à superfície plana de um lago, conforme representado na figura.



Considere que os raios incidente e refratado formam pequenos ângulos com a normal (N) e que os índices de refração do ar e da água são, respectivamente, iguais a 1 e 1,3.

A profundidade real do peixe observado pela ave, em milímetro, é igual a

A 22,25.
B 34,20.
C 57,85.
D 78,70.
E 102,35.

Questão 123 enem2022

Os bafômetros mais simples são descartáveis e consistem em pequenos tubos contendo uma mistura sólida de solução aquosa de dicromato de potássio e sílica, umedecida com ácido sulfúrico. A detecção da embriaguez por esse instrumento é visual: a coloração inicial é amarelo alaranjada, devido ao dicromato, e a final, em casos de embriaguez, é verde azulada.

$$\underbrace{K_2Cr_2O_7(aq)}_{\text{Amarelo alaranjado}} + 4\ H_2SO_4(aq) + 3\ CH_3CH_2OH(g) \rightarrow \underbrace{Cr_2(SO_4)_3(aq)}_{\text{Verde azulado}} + 7\ H_2O(l) + 3\ CH_3CHO(g) + K_2SO_4(aq)$$

BRAATHEN, Christian. Hálito culpado – O princípio químico do bafômetro. *Química Nova na Escola*. n. 5, 1997. (adaptado)

A mudança de cor que ocorre no bafômetro descartável é consequência da

A redução do elemento cromo.
B oxidação do elemento potássio.
C neutralização do ácido sulfúrico.
D conversão do etanol a ácido etanoico.
E menor concentração de cromo no produto.

Questão 124 enem2022

Aproximadamente 60% das espécies de primatas correm risco de extinção. Os quatro países em situação mais delicada são justamente os que concentram o maior número de espécies. Indonésia, Madagascar, República Democrática do Congo (RDC) e Brasil abrigam dois terços das espécies de macacos conhecidas. Um dos problemas é a transformação de áreas contínuas de mata em trechos isolados. Esse efeito, chamado fragmentação, está, por exemplo, obstruindo as rotas de dispersão usadas pelos zogue-zogues (*Callicebus* spp.) para migrar de um lugar para outro nas florestas no sul do estado de Rondônia.

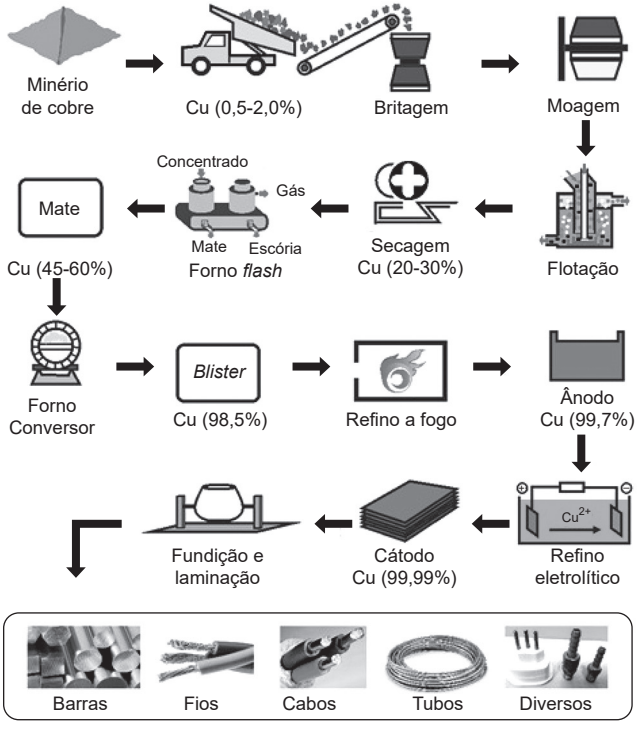
Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 13 jun. 2022. (adaptado)

O processo de fragmentação citado no texto é consequência do(a)

A acúmulo de pesticidas nas cadeias tróficas.
B aumento da emissão de gases do efeito estufa.
C redução de hábitat gerada pelo desmatamento.
D contaminação do ambiente por resíduos sólidos.
E introdução de espécies exóticas de vertebrados.

Questão 125 enem2022

O cobre é largamente empregado na indústria de geração e transmissão de energia elétrica devido à associação de duas propriedades marcantes: elevada condutividade elétrica [...] e resistência à corrosão [...], o que justifica a extensa extração e o beneficiamento de seus minérios. Cerca de 80% da produção primária de cobre provém de minérios sulfetados de baixa qualidade, com cerca de 0,5 a 2,0% do metal, exigindo uma etapa prévia de enriquecimento para obter o concentrado com cerca de 20 a 30% de cobre, como ilustrado no fluxograma a seguir.



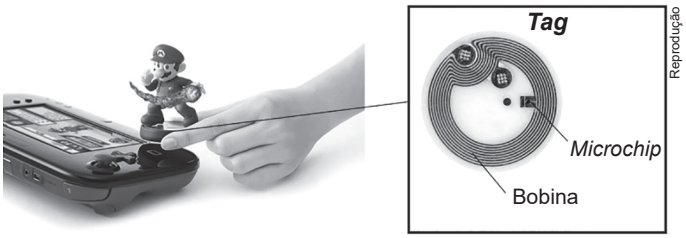
SILVA, Luciana A. *et al*. Cobre: produção industrial e aplicações. *Quím. Nova*, v. 42, n. 10, 1154-1161, 2019. (adaptado)

No beneficiamento do cobre, a primeira etapa de pirometalurgia é o(a)

A flotação.
B moagem.
C forno flash.
D forno conversor.
E refino eletrolítico.

Questão 126 enem2022

Os amiibo são estatuetas ou cartões que representam diversas personagens de uma desenvolvedora de jogos eletrônicos. Eles funcionam via tecnologia NFC (Comunicação de Campo Próximo – traduzido do inglês) graças a uma *tag* instalada na base do amiibo e a um leitor NFC no console. A *tag*, que não possui fonte de alimentação própria, é composta por um *microchip* e por uma fina bobina de cobre. Ao aproximar a base do amiibo a uma distância em que ela fique perto o suficiente do leitor, uma força eletromotriz induzida surge na bobina, o que permite a troca de informações entre o console e o amiibo.



Uma das vantagens da tecnologia mencionada no texto é que ela dispensa o uso de baterias nos amiibo, pois a energia utilizada por estes está diretamente associada a

A cargas elétricas, emitidas pela base do amiibo.
B sinais de radiofrequência, induzidos no *microchip*.
C uma corrente elétrica, induzida na bobina do amiibo.
D ondas eletromagnéticas, emitidas da *tag* para o leitor.
E um campo elétrico uniforme, gerado pelo leitor do console.

Questão 127 enem2022

O fenômeno da chuva ácida de origem antropogênica ocorre principalmente em regiões industrializadas, em que a queima de combustíveis fósseis libera grande quantidade de óxidos de nitrogênio para a atmosfera. Para ser considerada ácida, a chuva deve apresentar um pH menor que 5,5.

Em um estudo sobre a acidez da chuva de determinada região de uma cidade, uma amostra de 100 mL de água da chuva foi coletada e submetida à titulação com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol/L como titulante, a 25 °C. Sabe-se que o único ácido presente na amostra era o ácido nítrico e que o volume de titulante utilizado foi de 1,0 mL.

Com base na amostra analisada, o pH da chuva dessa região é aproximadamente igual a

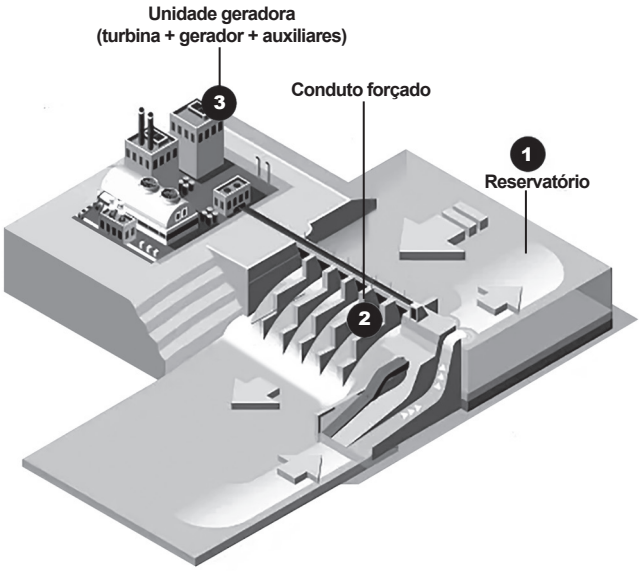
A 1,0.
B 3,5.
C 4,0.
D 4,5.
E 5,0.

Questão 128 enem2022

A usina hidrelétrica de Itaipu tem 20 unidades geradoras. [...] Cada unidade geradora é composta por um gerador, uma turbina e seus auxiliares. A turbina é formada por uma série de pás ligadas a um eixo acoplado ao gerador. A pressão da água que entra na turbina, por meio do conduto forçado, produz um movimento giratório do eixo. Esse movimento gera eletricidade devido a um campo magnético induzido dentro do gerador. Neste, por sua vez, a energia hidráulica que movimenta as pás é transformada em energia elétrica.

Disponível em: https://www.itaipu.gov.br. Acesso em: 21 jun. 2022. (adaptado)

O infográfico a seguir apresenta um esquema simplificado do funcionamento de uma das unidades geradoras da usina de Itaipu.



O gerador associado à unidade geradora da usina é do tipo

A mecânico.
B luminoso.
C químico.
D térmico.
E eólico.

Questão 129 enem2022

A Diretoria Colegiada da Anvisa aprovou, por unanimidade, a nova norma sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados. A medida melhora a clareza e a legibilidade das informações nutricionais presentes no rótulo dos alimentos. Foi desenvolvido um *design* de lupa para identificar o alto teor de três nutrientes: açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. O símbolo deverá ser aplicado na frente do produto, na parte superior, por ser uma área facilmente capturada pelo nosso olhar. Alguns dos modelos podem ser conferidos a seguir.



Disponível em: https://www.gov.br. Acesso em: 24 fev. 2022. (adaptado)

Uma das consequências, a longo prazo, que poderia ser resultante dessa medida é o(a)

A) aumento do teor calórico dos produtos alimentícios
B) proibição do consumo de alimentos ultraprocessados.
C) diminuição de casos de doenças como diabetes e hipertensão.
D) mudança na rotina de exercícios físicos praticados pela população.
E) redução do uso de medicamentos com potencial de emagrecimento.

Questão 130 enem2022

Uma empresa fabricante de pneus disponibiliza aos consumidores diversos modelos visando atender às mais diversas necessidades e condições climáticas. Determinado modelo de pneu possui coeficiente de atrito estático igual a 0,4.

Com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas, essa empresa calculou a velocidade máxima recomendada aos veículos equipados com esse tipo de pneu para que não derrapem na pista na seguinte situação: uma estrada na qual as curvas mais fechadas são todas planas e possuem raio de 100 m. Em seguida, assegurou-se que essa velocidade era maior que a velocidade máxima permitida naquele trecho pelo código de trânsito.

Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2.

Na situação descrita, a velocidade máxima calculada pela empresa foi de

A) 14 km/h.
B) 20 km/h.
C) 29 km/h.
D) 40 km/h.
E) 72 km/h.

Questão 131 enem2022

Estudo brasileiro publicado na revista *Viruses* sugere que variantes do SARS-CoV-2 com potencial de driblar as defesas imunes da população devem surgir em breve. “Estamos em uma situação confortável para os próximos meses, quando a imunidade induzida pelas doses de reforço das vacinas e pela grande disseminação da variante ômicron ainda estará alta. Mas, depois, a tendência é que as pessoas comecem a se infectar novamente e ficaremos sujeitos ao surgimento de variantes ainda mais contagiosas e fortes do que as já conhecidas, o que diminui a eficácia das vacinas”, explica Cristiane Guzzo, autora principal do estudo.

Disponível em: https://saude.abril.com.br. Acesso em: 14 jun. 2022. (adaptado)

O surgimento dessas novas variantes possui relação direta com a

A) proteção fornecida ao vírus pelo capsídeo.
B) ausência de mitocôndrias na estrutura viral.
C) velocidade de conclusão de cada ciclo lítico.
D) taxa elevada de mutações sofridas pelo vírus.
E) seleção de cepas graças ao uso de antibióticos.

Questão 132 enem2022

Ao observar que a luminária da cozinha não estava funcionando, o dono de uma residência alegou que isso ocorria por não haver corrente elétrica passando pela lâmpada. Para constatar a própria suspeita, ele decidiu contratar um eletricista, que utilizou uma chave de teste para verificar se havia corrente passando pelo bocal elétrico.

A etapa do método científico realizada pelo eletricista é chamada de

A) conclusão.
B) observação.
C) experimentação.
D) análise do resultado.
E) levantamento de hipótese.

Questão 133 enem2022

Atualmente, os avanços da biotecnologia geram benefícios a diversas áreas, como saúde, meio ambiente, agricultura e infraestrutura. Mas há possíveis malefícios que devem ser considerados. Um deles se refere aos danos sofridos por espécies não alvos. A contaminação de plantações não transgênicas (nativas) com os genes das plantações modificadas pode ocorrer por meio do transporte do pólen, por vento, água, insetos e aves.

MARTINS *et al*. Alimentos transgênicos: os benefícios e malefícios desta Biotecnologia. *Revista Alomorfia*, v. 5, n. 3, p. 386-399, 2021. (adaptado)

Uma possível consequência gerada por essa contaminação é o(a)

A perda de genótipos selvagens.
B aumento da biodiversidade local.
C introdução de novos agentes polinizantes.
D controle sobre a expressão dos transgenes.
E ganho de mais espécies de interesse econômico.

Questão 134 enem2022

A maioria das usinas nucleares do mundo usa urânio como combustível. Mas o que está sendo testado na China é um método que, embora não seja novo, nunca foi testado em uma escala tão grande. Eles estão usando sal fundido de fluoreto combinado com tório, um elemento químico encontrado em minerais que é quatro vezes mais abundante no planeta do que o urânio. [...] Como esse tipo de processo não requer água, como nas usinas nucleares que utilizam urânio-235, o reator de sal fundido pode ser construído em locais remotos e, assim, evitar maiores riscos à população, como vimos em Chernobyl ou Fukushima.

Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 20 abr. 2022. (adaptado)

A implementação de usinas nucleares ocorre, tradicionalmente, próxima ao mar porque a água é importante para

A receber o descarte dos resíduos radioativos do processo.
B fornecer os nêutrons que participam da reação nuclear.
C diminuir os efeitos nocivos da radiação à saúde em caso de vazamento.
D gerar o vapor que movimenta as turbinas que produzem energia elétrica.
E aquecer o reator até atingir a temperatura necessária para a reação nuclear.

Questão 135 enem2022

Amphisbaenia é um grupo de répteis de corpo cilíndrico e alongado, desprovido de membros na maioria das espécies. São predominantemente fossoriais, vivendo em sistemas de túneis construídos por eles mesmos, por meio de seus crânios altamente adaptados para a escavação, o que os torna um exemplo excelente para o estudo de modificações sofridas por organismos que se adaptaram a um modo de vida em ambiente extremo [...]. A redução ou perda total dos membros em Amphisbaenia está intrinsecamente associada com o alongamento do corpo e a redução de seu diâmetro, o que facilita sua passagem por locais estreitos durante o processo de escavação.

NAVEGA-GONÇALVES, M. E. C.; BENITES, J. P. A. Amphisbaenia: adaptações para o modo de vida fossorial. *Revista Brasileira de Zoociências*, p. 1-30, 2019. (adaptado)

A redução ou perda dos membros nesse grupo ocorreu devido ao(à)

A pressão seletiva exercida pelo meio.
B necessidade de sobrevivência das espécies.
C intenção de se tornar mais apto ao ambiente.
D seleção artificial de características vantajosas.
E aperfeiçoamento proposital do código genético.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

Questão 136 enem2022

Durante anos, Plutão foi classificado como um dos planetas do Sistema Solar, porém, em 2006, a União Astronômica Internacional (IAU) o definiu como planeta-anão. O critério para essa mudança foi o fato de ele não atender a uma das normas da IAU: a de possuir uma órbita que não é influenciada diretamente por outros planetas.

Descoberto em 1930, o corpo celeste Plutão está a cerca de 4,8 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Em termos de comparação, se a Terra estivesse a 1 metro do Sol, Plutão estaria a 40 metros deste.

Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br. Acesso em: 15 maio 2022. (adaptado)

Sabendo que a distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros, a distância do Plutão ao Sol, em quilômetro, é de

A $1{,}92 \cdot 10^{11}$
B $1{,}92 \cdot 10^{7}$
C $3{,}75 \cdot 10^{6}$
D $6{,}00 \cdot 10^{9}$
E $6{,}00 \cdot 10^{6}$

Questão 137 enem2022

Segundo a Lei de Coulomb, a força elétrica, medida em newton (N), entre cargas puntiformes é diretamente proporcional ao produto de suas cargas, medidas em coulomb (C), e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, medida em metro (m), por meio da constante de Coulomb (k).

Disponível em: https://edisciplinas.usp.br. Acesso em: 10 maio 2022. (adaptado)

Nessas condições, a unidade de medida adequada para a constante de Coulomb é

A $\frac{N \cdot m}{C^2}$
B $\frac{N \cdot m^2}{C^2}$
C $\frac{C^2}{N \cdot m^2}$
D $\frac{N \cdot C^2}{m}$
E $\frac{N \cdot C^2}{m^2}$

Questão 138 enem2022

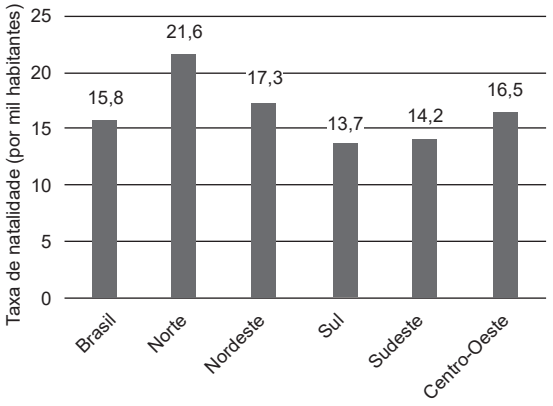
Para a montagem de um jardim, um paisagista decidiu utilizar dois tipos de plantas: de sombra e de sol. Junto com o cliente, o profissional separou 7 opções distintas do primeiro tipo e 13 opções distintas do segundo. Como o jardim será composto por apenas 3 plantas de sombra e 6 plantas de sol, todas distintas entre si, o paisagista deverá selecioná-las entre as plantas que ele separou junto com o cliente.

Desse modo, de quantas formas diferentes o paisagista pode selecionar as plantas para a montagem do jardim?

A $\frac{7!}{3!4!} \cdot \frac{13!}{6!7!}$
B $\frac{7!}{3!4!} + \frac{13!}{6!7!}$
C $\frac{7!}{3!} \cdot \frac{13!}{6!}$
D $\frac{7!}{3!} + \frac{13!}{6!}$
E $\frac{20!}{9!11!}$

Questão 139 enem2022

A taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos vivos por mil habitantes. O gráfico a seguir apresenta as taxas de natalidade brutas nacional e das regiões brasileiras no ano de 2010.



Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br. Acesso em: 28 jun. 2022.

Em 2010, as regiões brasileiras que apresentaram taxas de natalidade brutas menores que a nacional foram

A Sul e Sudeste.
B Norte e Nordeste.
C Nordeste e Centro-Oeste.
D Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
E Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Questão 140 enem2022

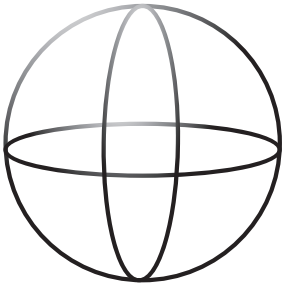
Uma feira de carros em miniatura contou com diversas reproduções em escala de carros antigos. Uma delas foi a miniatura de um Impala 1964, cujo comprimento real é de cerca de 5,415 m. Um colecionador de carros em miniaturas foi a essa feira e adquiriu uma miniatura de 9,5 cm de comprimento desse modelo de carro.

A escala de reprodução utilizada para a produção da miniatura adquirida pelo colecionador foi

A) 1 : 1,754
B) 1 : 5,415
C) 1 : 9,500
D) 1 : 57,00
E) 1 : 570,0

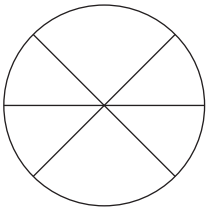
Questão 141 enem2022

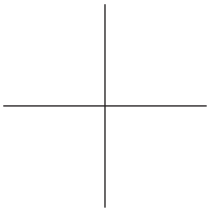
Para uma exposição de arte ao ar livre, um artista construiu uma escultura suspensa composta por três aros circulares entrelaçados, conforme mostrado na figura a seguir. Toda a estrutura é sustentada por cabos extrafinos que não interferem no formato da construção.

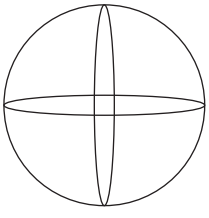


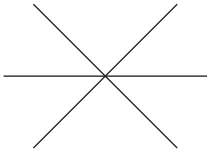
Ao meio-dia, com o Sol a pino, essa escultura projeta ortogonalmente uma sombra sobre o solo.

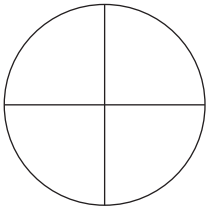
A sombra projetada no solo é

A)


B)


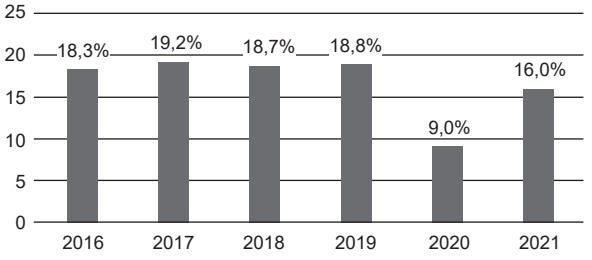
C)


D)


E)


Questão 142 enem2022

De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), foram realizados 79416 transplantes de córnea no Brasil no período de 2016 a 2021. O gráfico a seguir apresenta a distribuição percentual desse número ao longo desse período.



Disponível em: https://site.abto.org.br. Acesso em: 1 jun. 2022. (adaptado)

Com base nessas informações, a quantidade de transplantes de córnea realizados em 2021 foi mais próxima de

A) 12700.
B) 14530.
C) 14850.
D) 14930.
E) 15250.

Questão 143 enem2022

Certa empresa aluga um carro para cada um dos cinco colaboradores responsáveis pela prospecção de novos clientes em regiões mais afastadas. O aluguel dos carros é feito em uma locadora que cobra por cada veículo um valor inversamente proporcional ao tempo de uso, em ano, desde a fabricação deles e diretamente proporcional ao tempo de locação, em dia. A tabela a seguir apresenta o tempo de uso e o tempo de locação dos cinco modelos de carros alugados pela empresa nessa locadora no último mês.

Modelo de carro	Tempo de uso (em ano)	Tempo de locação (em dia)
X	6	9
Y	5	6
Z	4	8
W	5	7
T	2	3

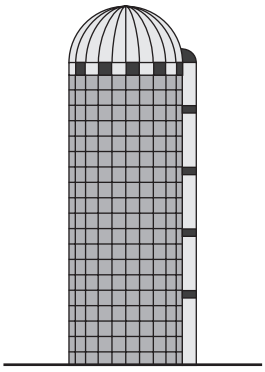
Nesse mês, o gasto da empresa com o aluguel dos carros foi de R$ 6080,00.

O modelo de carro que contribuiu com a maior parcela do gasto da empresa com o aluguel dos carros foi o

A) X.
B) Y.
C) Z.
D) W.
E) T.

Questão 144 enem2022

Uma cooperativa de produtores de soja instalará quatro novos silos idênticos, a fim de aumentar a capacidade de estocagem de seus cooperados. Cada silo será formado pela justaposição de uma semiesfera e de um cilindro sem uma das bases, conforme mostrado na figura a seguir.



Considere que o diâmetro e a altura do cilindro que forma cada silo medem, respectivamente, 8 m e 15 m. Utilize 3 como valor aproximado para π e 1,4 como valor aproximado para $\sqrt{2}$.

Dessa forma, o aumento na capacidade de estocagem dessa cooperativa será, em m^3, de

A 512.
B 976.
C 1 024.
D 2 880.
E 3 392.

Questão 145 enem2022

A polegada (ou *inch*, em inglês) é uma das unidades usuais do sistema de medições utilizado nos Estados Unidos. A palavra inglesa deriva do latim *uncia*, que significa "a duodécima parte" (ou "um doze avos") e define bem a unidade de medida: uma polegada corresponde a $\frac{1}{12}$ de um pé, ou seja, 2,54 centímetros.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 15 maio 2022. (adaptado)

Sabendo que uma jarda equivale a três pés, a medida de uma jarda, em metro, é

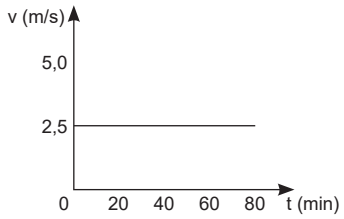
A 0,0254.
B 0,0762.
C 0,1016.
D 0,3048.
E 0,9144.

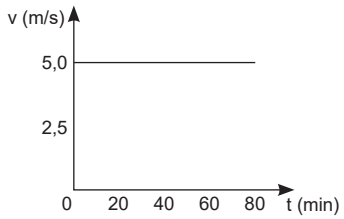
Questão 146 enem2022

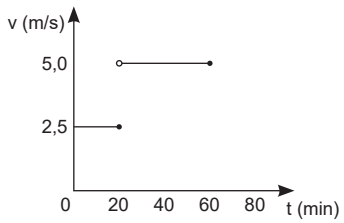
Um corredor iniciante montou um plano de corrida diário com a indicação da velocidade média que ele deve empregar em cada período do treino, conforme indicado na tabela a seguir.

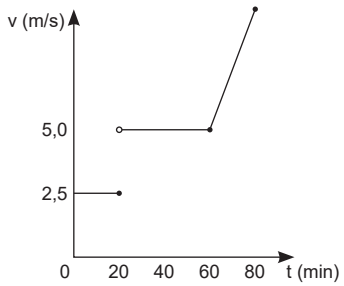
Tempo de treino (em min)	Velocidade média (em m/s)
$t \leq 20$	2,5
$20 < t \leq 60$	5,0
$60 < t \leq 80$	$v(t) = 20 - 0{,}25t$

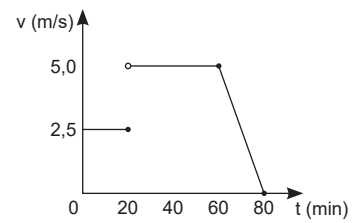
O gráfico que melhor representa a variação da velocidade média desse corredor ao longo do treino é

A


B


C


D


E


Questão 147 enem2022

Oferta é a quantidade de um produto ou serviço disponível para a compra, e demanda é a quantidade de produtos ou serviços que os consumidores estão dispostos a comprar. A função demanda relaciona a quantidade demandada como função do preço de um bem, enquanto a função oferta relaciona a quantidade ofertada como função do preço de um bem.

Disponível em: http://clubes.obmep.org.br. Acesso em: 3 jun. 2022. (adaptado)

Uma fábrica de sandálias modelou a função demanda de determinado modelo produzido como $D(p) = 4p^2 + 480p - 4\,500$ e a função oferta como $O(p) = -2p^2 + 360p + 9\,900$, em que p representa o preço, em real, do modelo de sandália fabricado.

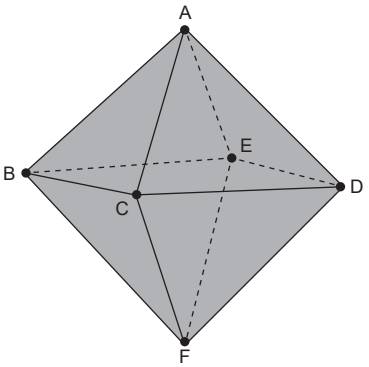
Essa fábrica pretende retirar esse modelo de sandália de sua linha de produção, e, para isso, é necessário que a quantidade demandada e a quantidade ofertada sejam iguais.

Para atingir esse objetivo, a fábrica deverá vender cada par de sandália desse modelo por

A) R$ 40,00.
B) R$ 80,00.
C) R$ 90,00.
D) R$ 120,00.
E) R$ 180,00.

Questão 148 enem2022

Durante uma oficina de treinamento para impressões 3-D, um dos estudantes decidiu projetar um peso de papel. Para isso, ele esboçou, no *software* da impressora, um octaedro regular ABCDEF, conforme ilustrado na figura a seguir.



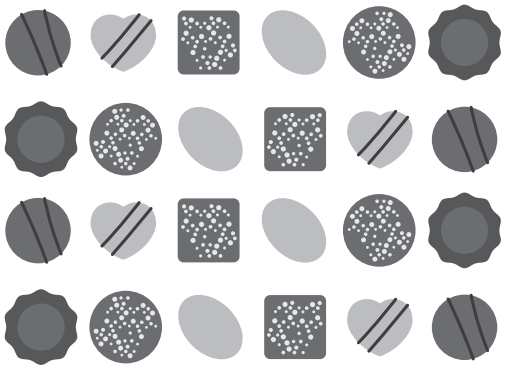
Após imprimir um protótipo, o estudante percebeu que o formato escolhido não proporcionava apoio suficiente no papel e decidiu alterá-lo secionando o octaedro pelo plano que contém o triângulo ACE. Após esse ajuste, ele obteve dois pesos de papel com formatos e dimensões semelhantes.

Cada peso de papel obtido tem por faces

A) 8 triângulos equiláteros.
B) 1 trapézio e 4 triângulos equiláteros.
C) 1 quadrado e 4 triângulos equiláteros.
D) 1 losango, 2 triângulos equiláteros e 4 triângulos retângulos.
E) 1 trapézio, 2 triângulos equiláteros e 4 triângulos retângulos.

Questão 149 enem2022

Uma fábrica de chocolates lançou seis novos bombons e contratou uma agência de publicidade para anunciá-los. A agência propôs a construção de um painel contendo os seis novos bombons, dispostos em 50 linhas (horizontal) e 6 colunas (vertical), de forma que, da esquerda para a direita e de cima para baixo, eles formassem um padrão de repetição, conforme a figura a seguir, em que estão representadas as quatro primeiras linhas do painel.



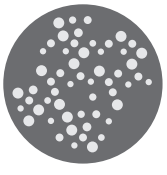
O bombom que está localizado na 146ª posição é

A 

B 

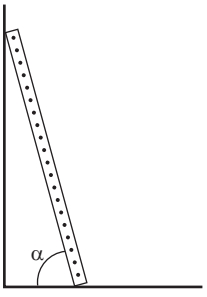
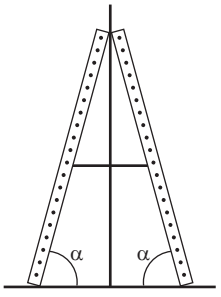
C 

D 

E 

Questão 150 enem2022

Para posicionar corretamente uma escada, ela deve ser apoiada em uma superfície estável e imóvel, isenta de gordura, óleo ou qualquer outra substância deslizante, e possuir inclinação (α) adequada, conforme o quadro a seguir.

Tipo de escada	
Singela	**Tesoura dupla**
	
$72^o \leq \alpha \leq 78^o$	$60^o \leq \alpha \leq 75^o$

Disponível em: https://www.wbertolo.com.br. Acesso em: 31 maio 2022. (adaptado)

Considere duas escadas de 5 m de comprimento cada, sendo uma do tipo singela e a outra do tipo tesoura dupla, e utilize as aproximações sen (75°) = 0,966 e sen (78°) = 0,978.

Considerando uma inclinação adequada, a diferença, em centímetro, entre as alturas máximas atingidas por essas duas escadas é de

A 4,83.
B 4,89.
C 6,00.
D 9,72.
E 12,0.

Questão 151 enem2022

Uma pessoa decidiu realizar uma viagem de Boa Vista, em Roraima, a Porto Velho, em Rondônia. A primeira parte da viagem foi feita de Boa Vista a Manaus, cidades cuja distância em linha reta no mapa utilizado era de 3,3 cm. Após passar uma semana em Manaus, essa pessoa seguiu viagem a Porto Velho. No mapa utilizado, a distância em linha reta entre as cidades de partida e de destino da segunda parte da viagem era de 3,8 cm. Sabe-se que a escala do mapa utilizado nas duas partes da viagem era de 1 : 20 000 000.

Nessas condições, a distância percorrida em linha reta na viagem completa foi, em km, de

A) 1 420.
B) 1 320.
C) 760.
D) 660.
E) 100.

Questão 152 enem2022

Em certo condomínio, é ofertado um desconto de 10% sobre a taxa de manutenção, caso esta seja paga até o vencimento, ficando no valor de R$ 270,00. Entretanto, caso o valor seja pago após o vencimento, não há a oferta do desconto, e são cobrados juros de 1% ao mês, no regime de capitalização composta.

Um condômino pagou a taxa de manutenção de certo mês com 2 meses de atraso.

Devido ao atraso, o valor total pago por esse condômino pela taxa de manutenção do mês citado foi de

A) R$ 275,43.
B) R$ 302,35.
C) R$ 302,97.
D) R$ 305,40.
E) R$ 306,03.

Questão 153 enem2022

O setor de ortopedia de um hospital fez um levantamento sobre os seus pacientes que fizeram cirurgia e receberam implante ortopédico no quadril. O resultado desse levantamento está indicado na tabela a seguir.

Modelo de implante recebido	Rejeição		Total
	Sim	Não	
I	30	120	150
II	20	180	200
Total	50	300	350

Selecionando um paciente desse hospital que teve rejeição, qual é a probabilidade de ele ter recebido um implante do modelo II?

A) $\frac{2}{35}$
B) $\frac{1}{10}$
C) $\frac{1}{7}$
D) $\frac{2}{5}$
E) $\frac{9}{10}$

Questão 154 enem2022

Um restaurante com música ao vivo cobra, além do valor referente ao consumo de alimentos e bebidas, uma taxa de R$ 15,00 de *couvert* artístico por pessoa. Nos fins de semana e feriados, esse restaurante oferece dois tipos de rodízios: de massas, ao preço de R$ 30,00; e de massas e carnes, com acréscimo, em relação ao anterior, de R$ 20,00 por quilograma de carne consumido.

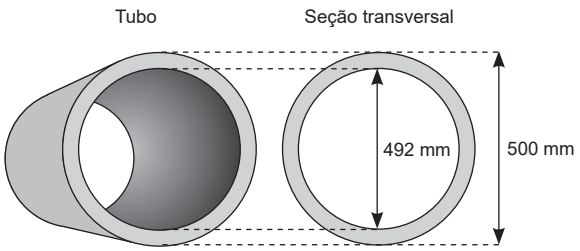
Em determinado fim de semana, dois amigos foram a esse restaurante, e cada um optou por um tipo de rodízio.

O valor total (V), em real, a ser pago pelos dois amigos em função do consumo de carne (c), em quilograma, do que optou pelo rodízio de massas e carnes é

A V = 30 + 20c
B V = 45 + 20c
C V = 60 + 20c
D V = 75 + 20c
E V = 90 + 20c

Questão 155 enem2022

Uma indústria fabrica tubos de concreto de 500 mm de diâmetro total e de 492 mm de diâmetro interno por meio do processo de adensamento. Nesse processo, após o concreto ser despejado em fôrmas de moldagem, que correspondem à região livre entre dois tambores metálicos cilíndricos e concêntricos, são utilizados vibradores eletromecânicos para o adensamento.



Considere 3 como aproximação para π.

A área, em mm^2, da seção transversal anular (região cinza) desses tubos é de

A 5 952.
B 60 516.
C 62 500.
D 181 548.
E 187 500.

Questão 156 enem2022

Um usuário de um serviço de *streaming* deseja realizar o *download* de um filme na plataforma para possibilitar a sua exibição *off-line*. Ele verificou que o filme escolhido possuía 2 horas e meia de duração, o que, considerando a resolução selecionada, correspondia a 1,35 GB de dados a serem baixados. Porém, antes de iniciar o *download*, o usuário decidiu baixar o filme na versão estendida, que possui 90 minutos a mais de duração, mantendo a resolução.

Considere que a quantidade de dados a serem baixados é diretamente proporcional ao tempo de duração do filme e à resolução dele e que a conexão de internet a ser utilizada pelo usuário possui uma velocidade de 18 MB/s para *downloads*. Suponha que 1 GB equivale a cerca de 1 000 MB.

Se a conexão de internet permanecer estável, o tempo necessário, em segundo, para realizar o *download* completo da versão estendida do filme será

A 45.
B 75.
C 80.
D 120.
E 133.

Questão 157 enem2022

Para encher uma cisterna de 40 000 L de capacidade, o proprietário de uma casa contratou uma empresa de abastecimento de água que dispõe de caminhões-pipa com reservatório na forma de um cilindro de 8 m de comprimento e de 1 m de raio da base. Essa empresa envia de uma só vez a quantidade mínima de caminhões-pipa necessária para o abastecimento. Utilize 3 como aproximação para π.

Considerando que a cisterna estava completamente vazia, a quantidade de caminhões-pipa enviados pela empresa para um abastecimento completo foi

A 1.
B 2.
C 13.
D 14.
E 17.

Questão 158 enem2022

Um pequeno condomínio com seis apartamentos possui uma caixa-d'água com capacidade de 4 500 L que é compartilhada com todos os moradores. Após problemas no funcionamento da instalação hídrica, percebeu-se a necessidade de substituição dessa caixa-d'água por uma nova. A administração do condomínio estabeleceu, por parâmetro, que, em uma possível interrupção do fornecimento de água, a nova caixa-d'água deveria ter capacidade suficiente para abastecer todo o condomínio por exatamente dois dias, considerando a média de consumo diária dos apartamentos, que é de 450 L.

A nova caixa-d'água do condomínio deverá ter, em relação à anterior, uma capacidade

A) 100% maior.
B) 20% maior.
C) igual.
D) 40% menor.
E) 50% menor.

Questão 159 enem2022

A arroba é uma unidade de medida muito utilizada no contexto pecuarista e equivale a 15 kg. Um exportador de suínos fechou um contrato de exportação de 30 t em três lotes. No 1º lote, foram exportadas 300 arrobas por R$ 105,00 cada; no 2º lote, foram exportadas 400 arrobas por R$ 95,00 cada; e, no 3º e último lote, foi exportado o restante das arrobas por R$ 100,00 cada.

O valor total recebido pelo exportador nessa negociação foi de

A) R$ 69 500,00.
B) R$ 70 000,00.
C) R$ 98 000,00.
D) R$ 199 500,00.
E) R$ 200 000,00.

Questão 160 enem2022

League of Legends é jogado sobre um mapa que possui quatro rotas: topo, meio, selva e inferior. Nele, duas equipes com cinco jogadores se enfrentam com o objetivo de derrubar o Nexus da equipe adversária. Os jogadores de cada equipe se distribuem de forma que fique um jogador na rota topo, um na meio, um na selva e dois na rota inferior.

Cinco jogadores decidiram compor uma equipe nesse jogo e escolheram previamente suas respectivas rotas. O jogador que escolheu a rota topo tinha 12 personagens disponíveis para atuar nessa posição, o da rota meio possuía 15, o da selva tinha 5, e, quanto aos dois jogadores da rota inferior, um tinha 8 personagens, e o outro tinha 10. Considere que cada uma das personagens descritas joga exclusivamente na posição mencionada.

Dessa forma, quantas equipes distintas podem ser formadas com as personagens desses cinco jogadores?

A) 50
B) 120
C) 6 000
D) 72 000
E) 230 300

Questão 161 enem2022

A capacidade térmica é a grandeza que resulta da razão entre a quantidade de calor recebida por um corpo e a variação de temperatura sofrida por ele. Ela ainda pode ser determinada pelo produto da massa do corpo pelo calor específico, que é a quantidade de calor que deve ser fornecida para 1 g de uma substância ter a sua temperatura elevada em 1 °C.

Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br. Acesso em: 15 maio 2022. (adaptado)

A tabela a seguir indica a quantidade de calor, em joule, recebida por cinco materiais distintos de mesma massa e a variação de temperatura, em kelvin, sofrida por cada um deles.

Material	Quantidade de calor recebida	Variação de temperatura
I	1 150 J	22 K
II	1 260 J	19 K
III	870 J	9 K
IV	450 J	7 K
V	570 J	6 K

Para determinado experimento, deseja-se escolher, entre esses cinco materiais, aquele que apresenta o maior calor específico.

Desse modo, o material a ser escolhido será o

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Questão 162 enem2022

Uma pessoa pretende instalar um sistema de energia solar em sua residência e, ao fazer um orçamento, percebeu que pagaria R$ 10 880,00 por todo o serviço e pelos equipamentos. Utilizando energia solar, essa pessoa não precisará pagar pela energia consumida, apenas pela taxa padrão de iluminação pública. Na rede regular de distribuição de energia de sua cidade, essa pessoa paga R$ 0,80 por quilowatt-hora (kWh) consumido, e seu consumo médio mensal é de 200 kWh.

Sabe-se que o *payback* em energia solar é o tempo necessário para pagar a instalação e a aquisição dos equipamentos com o que seria pago em energia elétrica pela rede regular de distribuição.

Caso essa pessoa decida instalar esse sistema de energia solar, seu *payback* será de

A 4 anos e 6 meses.
B 5 anos e 4 meses.
C 5 anos e 8 meses.
D 6 anos e 8 meses.
E 11 anos e 4 meses.

Questão 163 enem2022

Uma escola lançou um projeto de construção de uma horta. Para isso, destinou uma área circular, com diâmetro medindo 4 m, para os alunos e a comunidade plantarem hortaliças. O projeto teve muita aderência, o que conduziu a direção da escola a ampliar a área destinada ao plantio, mantendo o formato circular e aumentando em 50% o diâmetro da região. Nesse momento, a escola possuía um estoque de adubo capaz de preparar uma área de 10 m^2.

Considere 3 como valor aproximado para π.

Quanto à preparação da região acrescida à área de construção da horta, o adubo disponível em estoque era

A suficiente, pois a região acrescida mede 6 m^2.
B suficiente, pois a região acrescida mede 5 m^2.
C insuficiente, pois a região acrescida mede 27 m^2.
D insuficiente, pois a região acrescida mede 17 m^2.
E insuficiente, pois a região acrescida mede 15 m^2.

Questão 164 enem2022

A prefeitura de uma cidade lançou um concurso para as escolas públicas, com o objetivo de incentivar a leitura no ambiente escolar. Nesse concurso, os alunos devem ler e escrever resenhas dos livros disponíveis em suas bibliotecas. Ao final do ano letivo, as escolas que alcançarem 14 400 resenhas escritas terão suas bibliotecas reformadas e ampliadas.

Uma escola pública dessa cidade possui 15 turmas com 40 alunos matriculados cada e, no primeiro semestre do ano do concurso, registrou 6 000 resenhas escritas pelos alunos. No segundo semestre, os alunos decidiram se mobilizar para bater a meta estipulada pelo concurso, dividindo igualmente o número de resenhas restantes entre o total de alunos.

Quantas resenhas cada aluno dessa escola deve escrever, no segundo semestre, para ter a biblioteca de sua escola reformada e ampliada?

A 24
B 21
C 15
D 14
E 10

Questão 165 enem2022

Um estudo realizado com cinco atores de cinema determinou a quantidade de filmes em que eles atuaram juntos. Os resultados obtidos nesse estudo estão dispostos na matriz $A = [a_{ij}]$ a seguir, com $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, em que o elemento a_{ij} corresponde ao total de filmes em que o ator *i* atuou com o ator *j*. Quando i = j, o elemento a_{ij} é nulo, uma vez que somente são consideradas atuações entre atores distintos.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 0 & 4 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 0 & 7 & 1 \\ 1 & 0 & 7 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De acordo com o estudo, o ator com mais filmes em comum com os demais é o

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

Questão 166 enem2022

Durante a reforma dos vestiários de um clube, serão instaladas torneiras automáticas com o objetivo de economizar água. Para essa instalação, a empresa responsável pela reforma dispõe de cinco modelos de torneiras automáticas, cujas especificações de vazão, em mililitro por segundo, e tempo de fechamento, em segundo, estão indicadas na tabela a seguir.

Modelo de torneira	Vazão (mL/s)	Tempo de fechamento (s)
I	30	25
II	35	20
III	35	16
IV	34	15
V	45	12

Dos modelos de torneiras disponíveis, será instalado aquele cujo volume de água despejado por ciclo – período compreendido entre a abertura da torneira e o fechamento automático – é o menor. Sabe-se que a vazão é definida como a razão entre o volume de água despejado e o tempo transcorrido.

Nessas condições, o modelo de torneira a ser instalado nos vestiários é

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Questão 167 enem2022

Uma unidade de medida comum para grandes áreas é o hectare (ha), que equivale a 10000 m^2. Algumas medidas mais antigas são utilizadas em certas regiões do Brasil, como o alqueire paulista, que equivale a 2,42 ha. Uma pessoa herdou um terreno de 1 alqueire paulista de área e o dividiu em três partes. A primeira parte equivale a um décimo da área do terreno, a segunda parte equivale a um quinto, e a terceira parte corresponde à área restante do terreno.

A maior das três partes do terreno tem área, em m^2, igual a

A) 21780.
B) 16940.
C) 7260.
D) 4840.
E) 2420.

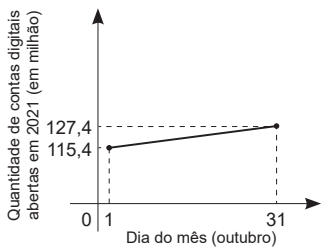
Questão 168 enem2022

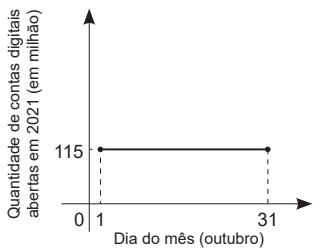
O brasileiro está abrindo cada vez mais contas em bancos digitais. Ao todo, existem mais de 250 milhões de contas digitais abertas no Brasil, o que supera o número de habitantes do país. Pelo menos 115 milhões delas foram abertas entre janeiro e setembro de 2021. Segundo um levantamento realizado por especialistas em soluções digitais, o ano de 2021 teve em média 400 mil contas digitais abertas por dia.

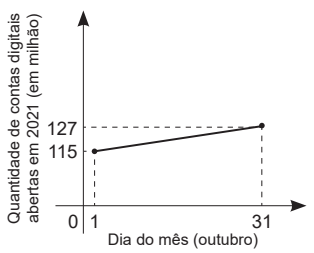
Disponível em: www.baguete.com.br. Acesso em: 10 jun. 2022. (adaptado)

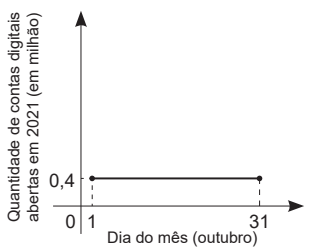
Considere que, no mês de outubro de 2021, a quantidade de contas digitais abertas por dia foi constante e igual à média apontada pelos especialistas.

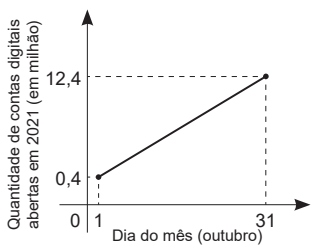
O gráfico que melhor representa a quantidade de contas digitais abertas em 2021, ao longo do mês de outubro, é

A)


B)


C)


D)


E)


Questão 169 enem2022

Um cuidado da indústria de produtos químicos é garantir a segurança a quem os utiliza. Certa indústria está desenvolvendo um novo produto, e a proposta é de que, havendo contato com o corpo humano, seja possível garantir que dois terços do total absorvido sejam eliminados pelo próprio organismo a cada dois dias. Dessa forma, na absorção de uma quantidade Q_0, em mg, desse produto, a quantidade Q, também em mg, presente no organismo após *n* dias do contato será dada pela função $Q(n) = Q_0 \cdot 3^{-\frac{n}{2}}$.

Seguindo essa condição, a indústria desenvolveu cinco protótipos do produto, a fim de realizar testes laboratoriais simultaneamente e decidir qual seria lançado de forma oficial. A tabela a seguir exibe parte dos registros desses testes, indicando as quantidades utilizadas em cada interação (Q_0) e os valores Q_S, que são as "quantidades seguras" estabelecidas para cada protótipo, ou seja, os valores de concentração no organismo a partir dos quais não há mais perigo à saúde de uma pessoa intoxicada.

Protótipo	Quantidade utilizada na interação (Q_0)	Quantidade segura (Q_S)	$\frac{Q_0}{Q_S}$
X	729 mg	9 mg	81
Y	2 187 mg	3 mg	729
Z	6 561 mg	243 mg	27
W	19 683 mg	81 mg	243
T	59 049 mg	729 mg	81

Sabe-se que a indústria escolherá para lançamento o protótipo que apresentou, nos testes, o menor número de dias necessários para as substâncias tóxicas no organismo serem reduzidas à quantidade segura estabelecida. O protótipo escolhido para o lançamento do novo produto deve ser o

A) X.
B) Y.
C) Z.
D) W.
E) T.

Questão 170 enem2022

Um jornal esportivo realizou um levantamento de dados estatísticos de cinco jogadores de futebol que tiveram destaque nas temporadas de 2018 a 2022. Entre os dados colhidos, destaca-se a quantidade de gols marcados por cada um deles a cada temporada, conforme indicado na tabela a seguir.

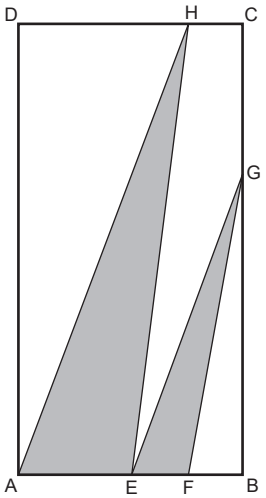
Jogador	Temporada				Média	Desvio padrão
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022		
1	30	27	30	38	31,25	4,09
2	22	16	15	10	15,75	4,26
3	40	55	48	46	47,25	5,36
4	50	30	38	8	31,50	15,32
5	25	40	35	25	31,25	6,50

O jogador que apresentou a maior regularidade no número de gols marcados ao longo das temporadas foi o

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

Questão 171 enem2022

O síndico de um prédio decidiu pintar parte da fachada lateral retangular do seu edifício. A área dessa fachada é de 864 m^2, e a pintura será feita de modo que as regiões pintadas recebam 3 demãos de tinta, em uma mesma cor. As latas de tinta a serem utilizadas possuem rendimento médio de 120 m^2, cada uma. A figura a seguir ilustra a proposta dessa pintura, com as regiões em cinza (triângulos AEH e EFG) indicando as áreas que serão pintadas.



Sabe-se que E é ponto médio do lado $\overline{AB}$, que F é ponto médio do segmento $\overline{EB}$ e que o comprimento do segmento $\overline{BG}$ é o dobro do comprimento do segmento $\overline{CG}$.

A quantidade mínima de latas de tinta a serem compradas, para realizar essa pintura, é

A) 2.
B) 3.
C) 5.
D) 6.
E) 8.

Questão 172 enem2022

Para produzir trufas recheadas, uma fábrica de chocolates possui cinco máquinas, que funcionam por seis horas diárias para produzir uma quantidade padrão de unidades desse produto. No início de um dia de trabalho, percebeu-se que duas dessas máquinas estavam com defeito. Os supervisores de produção dessa fábrica precisavam que fossem produzidos, pelo menos, 90% do número de unidades padrão desse produto. Para isso, decidiram deixar as outras três máquinas funcionando por mais algumas horas ao longo desse dia.

Cada um dos cinco supervisores de produção da empresa analisou o problema e propôs quantas horas a mais as máquinas restantes deveriam funcionar, além das seis horas previstas, para atingir a meta de produção. As sugestões dos cinco supervisores foram distintas e estão registradas na tabela a seguir.

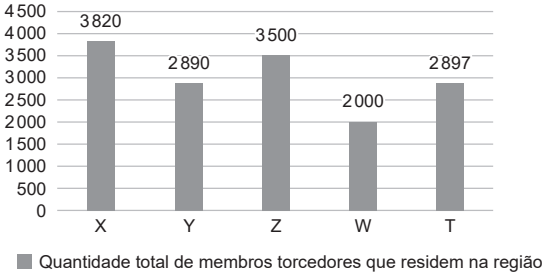
Supervisor	Horas a acrescentar
I	2
II	3
III	4
IV	8
V	9

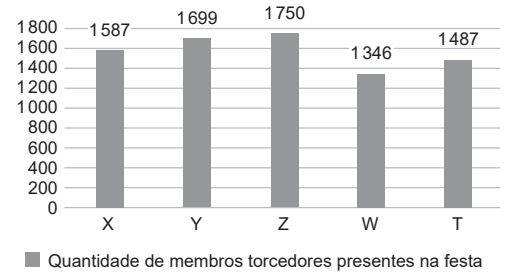
Para as necessidades de produção serem atendidas evitando, ao máximo, a sobrecarga das máquinas, deve ser executada a medida proposta pelo supervisor

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Questão 173 enem2022

Cinco clubes de futebol de determinada região se classificaram para um campeonato. Para comemorar essa classificação, eles se reuniram e realizaram uma festa para os membros torcedores residentes na região de fundação dos clubes. Os gráficos a seguir apresentam, para cada clube, a quantidade total de membros torcedores que residem nessa região e a quantidade de membros torcedores presentes na festa.





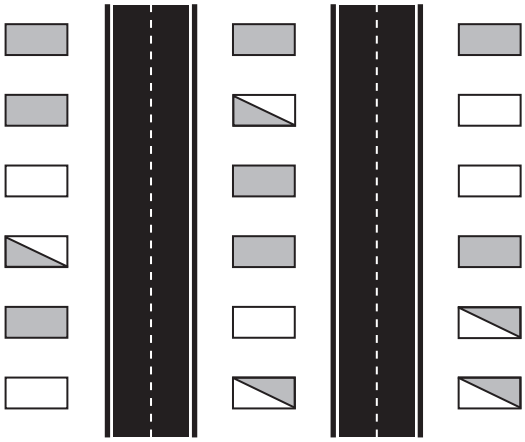
Em relação à quantidade total de membros torcedores de cada clube que residem na região, o clube que apresentou o maior percentual de participação foi o

A) X.
B) Y.
C) Z.
D) W.
E) T.

Questão 174 enem2022

Uma empresa está construindo um condomínio de forma que cada casa possua dois andares (térreo e 1º andar) e cada andar represente uma unidade habitacional, ou seja, cada casa possa ser vendida para duas famílias distintas. A figura a seguir mostra uma planta simplificada, em que cada retângulo representa uma dessas casas.

A cor cinza foi utilizada para indicar as unidades habitacionais que já foram vendidas. Dessa forma, os retângulos completamente cinzas não possuem mais unidades disponíveis, enquanto os completamente brancos possuem as duas unidades disponíveis. Nos retângulos divididos, o triângulo inferior indica o térreo, e o superior, o 1º andar.



Uma família deseja adquirir uma unidade habitacional no 1º andar nesse condomínio. Ao solicitar a unidade desejada à corretora responsável, essa família ainda não possuía acesso à planta com indicações de disponibilidade dos imóveis.

A probabilidade de que o imóvel solicitado pela família esteja disponível é de

A) $\frac{7}{18}$
B) $\frac{5}{12}$
C) $\frac{4}{9}$
D) $\frac{5}{9}$
E) $\frac{11}{18}$

Questão 175 enem2022

Para o projeto do sistema hidráulico de uma residência, o engenheiro responsável planeja instalar toda a tubulação utilizando um único tipo de cano. Ele dispõe de cinco opções, com medidas descritas a seguir.

- **Tipo 1:** 2 mm de espessura e 9,8 cm de diâmetro interno;
- **Tipo 2:** 2,5 mm de espessura e 5 cm de diâmetro interno;
- **Tipo 3:** 3 mm de espessura e 11 cm de diâmetro interno;
- **Tipo 4:** 4,5 mm de espessura e 9,1 cm de diâmetro interno;
- **Tipo 5:** 5 mm de espessura e 9 cm de diâmetro interno.

Por questões de segurança, todos os canos devem ser instalados na parte interna das paredes, centralizados, de modo a manter pelo menos 2,5 cm de margem, de cada lado, em relação às bordas da parede. Sabe-se que, nessa residência, todas as paredes possuem 15 cm de espessura.

Nessas condições, a fim de escolher o tipo de cano com o maior diâmetro interno possível, esse engenheiro deverá optar pelos canos do tipo

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

Questão 176 enem2022

Pretende-se projetar a construção de uma cidade de forma sustentável. A estimativa é a de que, inicialmente, 3600 pessoas habitem nessa cidade. Por ser construída em um local longe de grandes centros urbanos, algumas caixas-d'água serão distribuídas na cidade, de modo a atender as necessidades básicas de todos os 3600 habitantes por uma semana, considerando que cada um deles consuma, em média, 110 litros por dia. As caixas-d'água serão padronizadas no formato de um paralelepípedo retângulo, com altura de 14 m, largura de 4 m e comprimento de 6 m.

O número mínimo de caixas-d'água a serem instaladas nessa cidade, a fim de satisfazer o abastecimento planejado, é

A 2.
B 8.
C 9.
D 11.
E 12.

Questão 177 enem2022

Uma loja especializada na venda de *smartphones* decidiu fazer um mês especial de descontos entre janeiro e maio deste ano. Para escolher o mês em que seria aplicada a promoção, o gerente da loja analisou os registros de vendas do ano anterior, correspondentes a esse período. Na tabela a seguir, estão reunidos a quantidade de dias úteis e o número de *smartphones* vendidos em cada um dos cinco primeiros meses do ano anterior.

Mês	Quantidade de dias úteis	Número de *smartphones* vendidos
Janeiro	20	264
Fevereiro	18	234
Março	23	276
Abril	20	230
Maio	21	231

Sabe-se que o mês escolhido para a aplicação dos descontos foi aquele que, no ano anterior, apresentou o menor número de *smartphones* vendidos por dia útil, em média.

Neste ano, o mês de descontos, nessa loja, aconteceu em

A janeiro.
B fevereiro.
C março.
D abril.
E maio.

Questão 178 enem2022

Um fazendeiro possui cinco terrenos retangulares destinados à produção de soja. Contudo, ele decidiu se desfazer da plantação de um dos terrenos, com o objetivo de construir uma casa maior para sua família. Para decidir em qual terreno será construída essa casa, o fazendeiro analisou a produtividade de cada um deles, que é a razão entre a quantidade de quilogramas colhidos e a área do terreno, com base na última colheita. A tabela a seguir mostra as medidas do terreno e a quantidade de quilogramas de soja colhidos na última colheita.

Terreno	Soja colhida	Comprimento	Largura
I	12 000 kg	150 m	250 m
II	12 600 kg	100 m	300 m
III	14 400 kg	240 m	200 m
IV	12 150 kg	135 m	200 m
V	20 160 kg	320 m	180 m

Sabe-se que o fazendeiro escolherá para a construção da casa o terreno que registrou a menor produtividade.

Nessas condições, qual deve ser o terreno escolhido?

A I
B II
C III
D IV
E V

Questão 179 enem2022

O som que ouvimos são ondas sonoras produzidas por vibrações de partículas do meio. A classificação do som como forte ou fraco está relacionada à intensidade sonora, medida em W/m^2. A menor intensidade sonora audível é de $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2. O nível sonoro de um ambiente, dado em decibel (dB), pode ser calculado por meio da seguinte fórmula, em que NS representa o nível sonoro e I representa a intensidade do som no ambiente considerado.

$$NS = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

A tabela a seguir apresenta o nível sonoro de alguns sons encontrados em nosso cotidiano.

Som	Nível sonoro
Conversa a meia voz	40 dB
Avenida de tráfego intenso	80 dB
Britadeira	100 dB
Danceteria	120 dB
Avião a jato aterrissando	140 dB

Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br. Acesso em: 8 jun. 2022. (adaptado)

Considere que a intensidade sonora de um ambiente seja de 10^{-8} W/m^2.

Com base nessas informações, o nível sonoro desse ambiente corresponde ao de um(a)

A conversa a meia voz.
B avenida de tráfego intenso.
C britadeira.
D danceteria.
E avião a jato aterrissando.

Questão 180 enem2022

Uma família deseja contratar um plano de internet banda larga com velocidade de 300 Mbps. Para garantir que assinaria contrato com o melhor provedor disponível, essa família decidiu testar o serviço de cinco provedores de internet disponíveis na região. Nesse programa de testes, cada provedor envia um roteador provisório, com a velocidade prevista para o plano contratado, a fim de que os usuários utilizem o serviço gratuitamente por três dias, certificando-se da qualidade.

Após receber os roteadores dos cinco provedores, a família decidiu registrar, durante os três dias do teste, a velocidade média de *download*, em Mbps, que cada serviço apresentava diariamente. Os registros estão exibidos na tabela a seguir.

	Velocidades médias diárias de *download* de cada provedor (em Mbps)		
	Dia 1	Dia 2	Dia 3
Provedor I	300	290	304
Provedor II	300	300	300
Provedor III	298	302	309
Provedor IV	301	301	304
Provedor V	320	305	278

Sabe-se que a família pretende contratar o provedor de internet cuja média aritmética entre os registros de velocidade obtidos nos três dias de teste é a maior.

O provedor de internet a ser escolhido é o

A I.
B II.
C III.
D IV.
E V.

SAS
Plataforma de Educação

MS22VV33606E2

2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA